

Agrobotic ScanBerry

Projeto completo de aplicativo em nuvem para apoio ao cultivo, manutenção e colheita de morangos com análise de imagens por IA via API da OpenAI

Versão: Relatório executivo e técnico

Finalidade: apoiar produtores de morango com diagnósticos preliminares, recomendações seguras e triagem de urgência

Aviso: o Agrobotic ScanBerry oferece análise preliminar de apoio ao produtor e não substitui a avaliação de um engenheiro agrônomo.

1. Sumário executivo

O **Agrobotic ScanBerry** é um aplicativo web/mobile hospedado na nuvem, desenvolvido em **Python + Flask**, com integração à **API da OpenAI** para analisar imagens de folhas, frutos, flores, solo, raízes e canteiros de morango. O sistema auxilia o produtor a compreender rapidamente sinais visuais de pragas, doenças, deficiências nutricionais e falhas de manejo.

A proposta é reduzir o intervalo entre o aparecimento do sintoma e a tomada de decisão. O aplicativo atua como uma ferramenta de triagem e orientação inicial, sem substituir o diagnóstico de campo realizado por engenheiro agrônomo.

Objetivos principais

- Permitir envio de fotos da lavoura pelo celular.
- Combinar imagem com dados complementares da propriedade e do talhão.
- Gerar diagnóstico provável, nível de urgência e ações imediatas seguras.
- Salvar histórico visual para acompanhar evolução dos problemas.
- Criar base própria de imagens validadas por agrônomos para melhoria contínua da solução.

Posicionamento

Agrobotic ScanBerry ajuda produtores de morango a identificar rapidamente sinais de problemas na lavoura por meio de análise inteligente de imagens, orientando ações iniciais seguras e indicando quando procurar um agrônomo.

2. Problema, público-alvo e proposta de valor

Problema central

A cultura do morango é sensível a variações de umidade, ventilação, nutrição, irrigação, presença de pragas e doenças. Muitos sintomas aparecem primeiro em pequenas alterações visuais. Quando o produtor identifica o problema tarde, pode haver perda de frutos, queda de produtividade e aumento de custo de manejo.

Público-alvo

- Pequenos e médios produtores de morango.
- Agricultores familiares.
- Produtores em estufa, túnel baixo, campo aberto, semi-hidropônico ou substrato.
- Cooperativas, associações e consultores técnicos.

Proposta de valor

- Diagnóstico preliminar rápido usando fotos do celular.
- Linguagem simples, voltada ao produtor rural.
- Triagem de urgência para reduzir risco de prejuízo.
- Orientação de manejo seguro sem prescrição indevida de defensivos.
- Histórico visual da lavoura e apoio à tomada de decisão.

3. Escopo funcional do aplicativo

Funcionalidades principais

- Cadastro de produtor, propriedade, lavoura, talhão ou estufa.

- Registro de cultivar, idade da planta, sistema de irrigação, tipo de cultivo e histórico de manejo.
- Captura ou upload de imagens de folhas, frutos, flores, solo, raízes, canteiros e planta inteira.
- Questionário assistido para complementar a imagem.
- Análise via IA com resposta estruturada.
- Histórico de diagnósticos, fotos e evolução por talhão.
- Biblioteca de problemas comuns do morangueiro.
- Painel administrativo para revisão técnica e melhoria da base de dados.

Fluxo do usuário

1. Produtor acessa o aplicativo pelo celular.
2. Seleciona propriedade e talhão.
3. Clica em "Novo diagnóstico".
4. Fotografa folha, fruto, flor, solo ou planta.
5. Responde perguntas rápidas sobre sintomas e manejo.
6. Envia imagem e dados para análise.
7. A IA retorna diagnóstico provável, nível de urgência e ações seguras.
8. O resultado é salvo no histórico.
9. O produtor acompanha a evolução com novas fotos.

4. Módulo de análise por IA via API da OpenAI

O Agrobotic ScanBerry usará a API da OpenAI como motor de análise multimodal, combinando imagem e texto contextual. A Responses API permite solicitações diretas para fluxos multimodais e saídas estruturadas, e os Structured Outputs permitem respostas aderentes a esquemas JSON definidos pelo desenvolvedor.

Papel da IA no sistema

- Analisar sintomas visuais observáveis na imagem.
- Combinar a imagem com dados informados pelo produtor.
- Classificar a hipótese como doença, praga, nutrição, manejo, irrigação, solo ou desconhecido.
- Gerar ações imediatas seguras e perguntas complementares.
- Indicar urgência e recomendar agrônomo em casos graves, incertos ou de rápida evolução.

Limitações da IA

- Não fornece diagnóstico definitivo.
- Não substitui inspeção em campo.
- Não recomenda produto comercial, dosagem, mistura ou calendário de defensivo agrícola.
- Não deve apresentar certeza quando a imagem estiver ruim ou houver hipóteses concorrentes.

Dados enviados à IA

- Imagem em base64 ou arquivo referenciado.
- Parte analisada: folha, fruto, flor, raiz, solo ou planta inteira.
- Idade da planta, cultivar e tipo de cultivo.
- Sistema de irrigação e condição de umidade percebida.
- Tempo de aparecimento do sintoma e velocidade de avanço.
- Quantidade de plantas afetadas.
- Histórico de adubação, irrigação e intervenções recentes.

5. Skill de habilidades: Agrobotic ScanBerry

Nome da skill

Agrobotic ScanBerry — Assistente Agrônomo para Morangos

Objetivo da skill

Atuar como inteligência artificial de apoio ao produtor de morangos, analisando imagens e informações da lavoura para gerar hipóteses de diagnóstico, recomendações iniciais seguras e alertas de risco.

Habilidades principais

- **Análise de folhas:** manchas, amarelecimento, necrose, deformações, pó branco, pontos claros, sinais de ácaros e possíveis deficiências nutricionais.
- **Análise de frutos:** podridão, mofo, rachaduras, deformações, maturação irregular, danos por insetos e contato com solo úmido.
- **Análise de flores:** escurecimento, abortamento, falha de polinização e sintomas de fungos.
- **Análise de solo/substrato:** excesso de umidade, compactação aparente, sais, algas, raízes expostas e drenagem deficiente.
- **Classificação de urgência:** baixo, médio, alto ou crítico.
- **Solicitação de novas fotos:** parte inferior da folha, planta inteira, fruto próximo, canteiro, sistema de irrigação e comparação com planta sadia.

Prompt operacional da skill

Você é o Agrobotic ScanBerry – Assistente Agrônomo para Morangos. Analise imagens de folhas, frutos, flores, solo, raízes, canteiros e plantas de morango, combinando a imagem com dados fornecidos pelo produtor.

Regras obrigatórias:

1. Nunca apresente diagnóstico definitivo.
2. Use expressões como "possível", "compatível com", "sugere" e "pode estar relacionado a".
3. Não prescreva defensivos, doses, misturas ou calendário de aplicação.
4. Recomende agrônomo quando o caso for grave, incerto ou estiver avançando.
5. Priorize ações seguras: observar, registrar, remover material comprometido, melhorar ventilação, revisar irrigação e enviar novas fotos.
6. Responda em linguagem simples para produtores.
7. Retorne JSON válido conforme o schema definido.

6. Schema de resposta estruturada

A resposta da IA deve ser retornada em JSON para facilitar armazenamento, exibição na interface e auditoria posterior.

```
{
  "diagnostico_provavel": "string",
  "categoria": "doenca | praga | nutricao | manejo | irrigacao | solo | desconhecido",
  "confianca": "number entre 0 e 1",
  "nivel_de_urgencia": "baixo | medio | alto | critico",
  "parte_afetada": "folha | fruto | flor | raiz | solo | planta_inteira | desconhecido",
  "sintomas_observados": ["string"],
  "possiveis_causas": ["string"],
  "acoes_imediatas_seguras": ["string"],
  "perguntas_complementares": ["string"],
  "fotos_adicionais_recomendadas": ["string"],
  "quando_chamar_agronomo": "string",
  "alerta_legal": "string",
  "mensagem_para_produtor": "string"
}
```

Exemplo de retorno

```
{
  "diagnostico_provavel": "Possível ataque inicial de ácaro-rajado",
  "categoria": "praga",
  "confianca": 0.68,
  "nivel_de_urgencia": "medio",
  "parte_afetada": "folha",
  "sintomas_observados": [
```

```

    "Pontuações claras nas folhas",
    "Amarelecimento parcial",
    "Aspecto de perda de vigor"
  ],
  "possiveis_causas": [
    "Presença de ácaros na face inferior das folhas",
    "Ambiente seco e quente"
  ],
  "acoes_imediatas_seguras": [
    "Observar a face inferior das folhas com lupa, se possível",
    "Fotografar folhas afetadas dos dois lados",
    "Verificar se o sintoma aparece em outras plantas"
  ],
  "quando_chamar_agronomo": "Chame um agrônomo se o problema aumentar ou atingir muitas plantas.",
  "alerta_legal": "Não aplique defensivos agrícolas sem orientação técnica.",
  "mensagem_para_produtores": "A análise é preliminar e não substitui avaliação profissional."
}

```

7. Arquitetura técnica

Arquitetura geral

```

Produtor no celular
↓
Interface web responsiva / app mobile
↓
Back-end Flask em Python
↓
Validação da imagem e questionário
↓
Armazenamento da imagem em nuvem
↓
Serviço de análise IA
↓
API da OpenAI
↓
Resposta JSON estruturada
↓
Banco PostgreSQL + histórico
↓
Tela de diagnóstico para o produtor

```

Tecnologias sugeridas

- **Back-end:** Python, Flask, SQLAlchemy, Flask-Login, Gunicorn.
- **Front-end:** HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap ou Tailwind CSS.
- **Banco:** PostgreSQL.
- **Armazenamento:** S3 ou serviço equivalente para imagens.
- **Processamento:** Celery ou RQ para filas assíncronas.
- **Hospedagem:** Render, Railway, DigitalOcean, AWS, Google Cloud ou Azure.
- **Observabilidade:** logs, monitoramento de erros, métricas de uso e alertas.

8. Estrutura sugerida do projeto

```

agrobotic-scanberry/
├── app.py
├── config.py
├── requirements.txt
├── Dockerfile
├── app/
│   ├── __init__.py
│   ├── models.py
│   ├── routes.py
│   ├── auth.py
│   ├── diagnosis.py
│   ├── openai_diagnosis.py
│   ├── recommendations.py
│   ├── scanberry_skill.py
│   └── templates/
└── login.html

```

```
■ ■ ■■ dashboard.html
■ ■ ■■ novo_diagnostico.html
■ ■ ■■ resultado.html
■ ■ ■■ historico.html
■ ■■ static/
■ ■■ css/
■ ■■ js/
■ ■■ images/
■■■ uploads/
■■■ tests/
■■■ README.md
```

Exemplo conceitual de integração

```
from openai import OpenAI
import base64, json

client = OpenAI()

def encode_image_to_base64(image_path):
    with open(image_path, "rb") as image_file:
        return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")

def analisar_imagem_morango(image_path, dados_lavoura):
    image_base64 = encode_image_to_base64(image_path)

    prompt_sistema = """
    Você é o Agrobotic ScanBerry – Assistente Agrônomo para Morangos.
    Gere análise preliminar, segura e estruturada em JSON.
    Não prescreva defensivos agrícolas específicos.
    """

    response = client.responses.create(
        model="gpt-5.5",
        input=[
            {"role": "system", "content": prompt_sistema},
            {"role": "user", "content": [
                {"type": "input_text", "text": json.dumps(dados_lavoura, ensure_ascii=False)},
                {"type": "input_image", "image_url": f"data:image/jpeg;base64,{image_base64}"}
            ]}
        ]
    )

    return response.output_text
```

9. Banco de dados

Tabelas principais

Tabela	Campos principais
usuarios	id, nome, email, telefone, senha_hash, tipo_usuario, data_criacao
propriedades	id, usuario_id, nome, municipio, estado, area_cultivada, tipo_cultivo
talhoes	id, propriedade_id, nome, cultivar, data_plantio, irrigacao, solo_substrato
diagnosticos	id, usuario_id, talhao_id, imagem_url, dados_lavoura_json, resposta_openai_json, diagnostico_provavel, categoria
problemas	id, nome, categoria, sintomas, causas, manejo_preventivo, nivel_risco
revisoes_agronomo	id, diagnostico_id, agronomo_id, parecer, validado, data_revisao

10. Telas essenciais

- **Login e cadastro:** acesso por e-mail, telefone ou login social em versão futura.
- **Dashboard:** visão geral da lavoura, diagnósticos recentes e alertas.
- **Novo diagnóstico:** captura de imagem, seleção da parte da planta e questionário rápido.
- **Resultado:** hipótese, confiança, urgência, sintomas, ações e aviso técnico.
- **Histórico:** linha do tempo por talhão e comparação entre fotos.

- **Biblioteca:** conteúdo simples sobre pragas, doenças, nutrição e manejo.
- **Painel do agrônomo:** revisão de casos, correção da IA e validação de imagens.

11. MVP e roadmap

MVP recomendado

- Cadastro de usuário, propriedade e talhão.
- Upload/captura de imagem pelo celular.
- Questionário rápido de sintomas e manejo.
- Análise via API da OpenAI com retorno JSON.
- Tela de resultado e histórico básico.
- Painel administrativo para revisar diagnósticos.
- Avisos claros sobre limitação e necessidade de agrônomo.

Problemas iniciais a cobrir

- Ácaro-rajado.
- Mofo cinzento.
- Antracnose.
- Oídio.
- Deficiências nutricionais visuais comuns.
- Excesso de umidade e encharcamento.
- Deformação de frutos.

Roadmap de 6 meses

Mês 1: validação agrônômica, definição do escopo e desenho das telas.
Mês 2: desenvolvimento Flask, banco de dados e cadastro de lavouras.
Mês 3: upload de imagens, questionário e integração inicial com OpenAI API.
Mês 4: histórico, painel admin e biblioteca técnica.
Mês 5: testes de campo com produtores e revisão de diagnósticos por agrônomo.
Mês 6: ajustes comerciais, métricas, planos pagos e preparação para escala.

12. Modelo de negócio

Opções de monetização

- **Plano gratuito:** limite mensal de diagnósticos, biblioteca básica e histórico reduzido.
- **Plano produtor:** diagnósticos ampliados, histórico completo, alertas e relatórios simples.
- **Plano cooperativa:** múltiplos produtores, painel técnico e relatórios consolidados.
- **Plano consultoria:** uso por agrônomos para acompanhar carteiras de produtores.
- **Parcerias:** cooperativas, associações, revendas agrícolas, viveiros de mudas, empresas de irrigação e assistência técnica.

Métrica de valor

O valor percebido deve ser medido pela velocidade de identificação, redução de perdas evitáveis, aumento da frequência de monitoramento e economia de tempo para produtores e técnicos.

13. Riscos e mitigação

- **Diagnóstico incorreto:** usar linguagem probabilística, exibir confiança, pedir novas imagens e encaminhar casos graves ao agrônomo.
- **Imagem ruim:** orientar o produtor sobre distância, foco, iluminação e ângulos recomendados.
- **Uso indevido de recomendações:** bloquear prescrição de defensivos e reforçar aviso legal.
- **Base de imagens limitada:** formar parcerias para coleta e rotulagem de fotos reais.
- **Baixa adoção:** interface simples, linguagem rural, poucos passos e opção futura de WhatsApp.
- **Custo de IA:** controlar tamanho das imagens, cachear análises, usar filas e estabelecer limites por plano.

14. Indicadores de sucesso

KPIs de produto

- Número de produtores cadastrados.
- Diagnósticos realizados por produtor por mês.
- Taxa de retorno semanal ao aplicativo.
- Percentual de diagnósticos avaliados como úteis.
- Tempo médio entre envio da foto e entrega da análise.

KPIs técnicos

- Taxa de falha no upload de imagens.
- Custo médio por diagnóstico via API.
- Tempo de resposta da análise.
- Percentual de respostas JSON válidas.

KPIs agronômicos

- Casos validados por agrônomo.
- Concordância entre IA e parecer técnico.
- Problemas mais frequentes por região e período.
- Casos acompanhados até resolução.

15. Segurança, ética e responsabilidade técnica

Avisos obrigatórios no aplicativo

Esta análise é preliminar e não substitui a avaliação de um engenheiro agrônomo.

Não aplique defensivos agrícolas sem orientação técnica e sem verificar registro, dose, intervalo de segurança, carência e legislação aplicável para a cultura do morango.

Governança recomendada

- Registrar todas as respostas da IA e versões do prompt.
- Permitir revisão técnica por agrônomo.
- Manter trilha de auditoria de diagnósticos e correções.
- Evitar recomendações absolutas.
- Aplicar controle de acesso e proteção de dados pessoais.
- Solicitar consentimento para uso de imagens no treinamento ou melhoria do sistema.

16. Prioridades imediatas

1. Construir MVP funcional

Desenvolver o fluxo principal: cadastro, envio de foto, questionário, análise via OpenAI API, resposta estruturada e histórico.

2. Validar a skill com agrônomos

Testar o prompt, o schema e as respostas com especialistas em morango para reduzir ambiguidade e risco técnico.

3. Coletar banco próprio de imagens

Criar uma base de imagens reais, com autorização do produtor e validação agronômica. Esse banco será o principal ativo competitivo do Agrobotic ScanBerry.

4. Medir valor de campo

Acompanhar se o produtor consegue agir mais rápido, reduzir perdas e tomar decisões melhores com apoio do aplicativo.

17. Referências consultadas

OpenAI Developers — API documentation: Responses API para solicitações multimodais, ferramentas e saídas estruturadas.

OpenAI Developers — Structured Outputs: uso de JSON Schema para respostas aderentes a estruturas definidas pelo desenvolvedor.

OpenAI — Introducing Structured Outputs in the API, publicado em 6 de agosto de 2024.

Observação: este relatório foi elaborado como documento de projeto e deve ser complementado por validação agronômica, jurídica e técnica antes de uso comercial em campo.